



Sirius Char

ACONDICIONADOR INORGÁNICO DE SUELOS · BIOCHAR

Registro de Venta ICA N.º 14623 · Vigencia indefinida · Expedido el 29 de mayo de 2026

Acondicionador inorgánico en polvo seco, obtenido por pirólisis controlada de cascarilla de palma de aceite. Aporta una matriz carbonosa porosa y estable que modifica la retención de humedad, la capacidad de intercambio catiónico y la reacción del suelo en la zona donde se incorpora. Se aplica de forma localizada en la zona radicular, según las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo con base en el análisis de suelos o del tejido foliar.

6,92 % COMPOSICIÓN silicio total (SiO ₂)	96,8 % CAPACIDAD retención de humedad	14,5 meq/100 g CIC intercambio catiónico	9,81 PH en pasta de saturación
--	---	--	--------------------------------------

CÓMO ACTÚA EN EL SUELO

Retención de humedad

La estructura microporosa del material —642,6 m²/g de área superficial y 0,258 cm³/g de volumen de microporo — retiene agua en el volumen de suelo tratado y la libera gradualmente a la zona radicular.

Intercambio catiónico

La superficie del material aporta sitios de intercambio, con una capacidad de 14,5 meq/100 g medida sobre el producto, que retienen cationes nutritivos en el volumen de suelo tratado y reducen su pérdida por lixiviación.

Reacción del suelo

Con un pH de 9,81 en pasta de saturación y una equivalencia de carbonato de calcio de 6,76 %, el material tiene reacción alcalina y actúa en esa dirección sobre el suelo tratado.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA Conforme al Registro de Venta ICA N.º 14623 y a la etiqueta aprobada

Silicio total (SiO ₂)	6,92 %	Retención de humedad	96,8 %	Intercambio catiónico	14,5 meq/100 g
Conductividad eléctrica (1:100)	1,23 dS/m	Humedad máxima	17,16 %	pH en pasta de saturación	9,81

Fuente: biochar obtenido por pirólisis de cascarilla de palma de aceite. **Formulación:** polvo seco, insoluble en agua.

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA CERTIFICADA

PARÁMETRO	RESULTADO
Carbono fijo (base seca)	85 %
Carbono orgánico total	81,7 – 82,2 %
Área superficial (CO ₂)	642,6 m ² /g
Volumen de microporo	0,258 cm ³ /g
Relación molar H/C orgánico	0,20
Equivalencia CaCO ₃	6,76 %
Potasio (K) extractable	3.519,7 mg/kg

Resultados respaldados por certificado analítico · Dr. Calderón Laboratorios

PARÁMETRO	RESULTADO
Calcio (Ca) extractable	1.772,8 mg/kg
Fósforo (P) extractable	545,5 mg/kg
Magnesio (Mg) extractable	377,1 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,02 mg/kg
Arsénico (As)	0,3 – 0,4 mg/kg
Plomo (Pb)	0,5 – 1,2 mg/kg

Métodos analíticos por confirmar con el certificado de laboratorio.

Persistencia del carbono

El material presenta una relación molar H/C orgánico de **0,20**. Bajo los criterios internacionales de clasificación de biochar, una relación inferior a 0,40 corresponde a material altamente aromatizado y de alta persistencia. Aplicando la ecuación de persistencia adoptada por el IPCC en el Refinamiento de 2019 a sus Directrices de Inventarios de GEI, refinada por Woolf et al. (2021), un material con esta relación se ubica en la clase de mayor persistencia dentro del horizonte de 100 años que emplea esa metodología.

VENTANA DE APLICACIÓN

NOCHE	APLICAR	NO APLICAR	APLICAR
12 a.m.	6 a.m.	9 a.m.	4 p.m. 12 a.m.

Viento bajo

al aplicar

Suelo húmedo

o riego posterior

Incorporar

inmediatamente

Aplicar en horas de baja velocidad de viento: temprano en la mañana o al final de la tarde. Se prefiere el inicio de la temporada de lluvias o el momento previo a la fertilización de base del cultivo.

Evitar la aplicación en horas de máxima insolación sobre suelo seco y suelto. No aplicar si se esperan lluvias intensas dentro de las horas siguientes, antes de haber incorporado el material.

FORMA DE APLICACIÓN

01 Verifique el análisis de suelo y defina la dosis con el Ingeniero Agrónomo responsable.	02 Use los elementos de protección personal indicados en el numeral de seguridad.	03 Distribuya el producto sobre la zona del plato o de la corona, evitando el contacto directo con el tallo o el estípite.	04 Incorpore superficialmente al suelo. <u> Sin incorporación el polvo se pierde por viento y escorrentía.</u>	05 Humedezca inmediatamente después, con riego o haciendo coincidir la aplicación con lluvia esperada.	06 En siembra, mezcle homogéneamente con el suelo de relleno del hueco antes de ubicar la planta.
---	--	---	---	---	--

No es un producto para aplicación foliar, en suspensión ni por sistemas de riego presurizado: es un sólido insoluble en agua.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN Aplicación localizada en la zona radicular

CULTIVO	MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN	DOSIS POR PLANTA	EQUIVALENTE POR HECTÁREA
Palma de aceite · establecida	Al plato, incorporado superficialmente y humedecido.	70 – 100 g/planta	10 – 14 kg/ha a 143 plantas/ha
Palma de aceite · siembra	Al hueco de siembra, mezclado con el suelo de relleno.	100 – 200 g/hueco	Según densidad
Cacao · establecido	Al plato, dentro del área de goteo, incorporado y humedecido.	30 – 50 g/planta	33 – 56 kg/ha a 1.111 plantas/ha
Cacao · siembra	Al hueco de siembra, mezclado con el suelo de relleno.	50 – 100 g/hueco	Según densidad
Café · establecido	Al plato, incorporado y humedecido.	15 – 25 g/planta	75 – 125 kg/ha a 5.000 plantas/ha
Café · siembra	Al hoyo de siembra, mezclado con el suelo de relleno.	25 – 50 g/hoyo	Según densidad

Frecuencia: según análisis de suelo. La repetición y el ajuste de la dosis deben definirse a partir del seguimiento analítico del suelo tratado. La dosis por hectárea es consecuencia de la densidad de siembra, no un criterio de aplicación en sí mismo.

La dosificación debe circunscribirse a las recomendaciones derivadas del análisis de suelos o del tejido foliar, bajo prescripción de un Ingeniero Agrónomo. El rango de palma de aceite corresponde a la experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions con clientes; los rangos de cacao y café son propuestas técnicas escalonadas por volumen de zona radicular.

COMPATIBILIDAD

Separar de fertilizantes nitrogenados amoniacales y ureicos

Al tener reacción alcalina, el contacto con fuentes nitrogenadas amoniacales o ureicas puede aumentar las pérdidas de nitrógeno por volatilización. Se recomienda separar las aplicaciones y evaluar el intervalo con fertilizantes de reacción ácida.

Puede utilizarse como sustrato o vehículo de inoculantes biológicos. Cuando se emplee de esa forma, deben respetarse las condiciones de manejo del producto biológico correspondiente.

No se declaran compatibilidades específicas con otros insumos agrícolas.

CONDICIONES EN LAS QUE NO SE ACONSEJA

Por su reacción alcalina (pH 9,81) y su equivalencia de carbonato de calcio de 6,76 %

- **Suelos alcalinos** (pH superior a 7,0 – 7,5): puede desplazar aún más la reacción del suelo y afectar la disponibilidad de fósforo y de micronutrientes como hierro, manganeso y zinc.
- **Suelos salinos o sódicos**, o con conductividad eléctrica elevada: evaluar el aporte del producto antes de aplicar.
- **Cultivos acidófilos** o etapas donde la disponibilidad de micronutrientes sea crítica: verificar por análisis foliar.
- **Contacto directo con semilla o raíz desnuda**: no se recomienda; incorporar siempre mezclado con el suelo.

Se recomienda prueba previa en área reducida al utilizar el producto por primera vez en un cultivo, variedad o tipo de suelo determinado.

SEGURIDAD Y MANEJO

Clasificación SGA: no clasificado como sustancia o mezcla peligrosa. No inflamable en condiciones normales de manejo, transporte y almacenamiento. El peligro relevante es la formación de polvo fino en suspensión.

Protección: mascarilla para material particulado P2 o superior, gafas de seguridad, guantes, ropa de manga larga y botas de seguridad.

Precauciones: evitar la generación e inhalación de polvo; ventilar adecuadamente. Mantener alejado de calor, chispas o llamas cuando el material esté en forma de polvo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar.

Primeros auxilios: inhalación, llevar al aire fresco; piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos; ingestión, enjuagar la boca, no inducir el vómito. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha. Línea Nacional de Toxicología: 018000-916012.

Derrames: recoger mecánicamente evitando levantar polvo. Evitar que el producto entre en cursos de agua.

Envases: el producto remanente puede incorporarse al suelo. Los empaques son reutilizables o reciclables y deben disponerse conforme a la legislación nacional y al programa de posconsumo de envases de insumos agrícolas. No incinerar.

ALMACENAMIENTO

- Lugar seco, fresco y ventilado, protegido de la humedad y de fuentes de calor o ignición.
- Empaques cerrados, correctamente etiquetados y estibados sobre superficie seca.
- Prevenir la acumulación de polvo en ambientes confinados.
- No almacenar junto a oxidantes fuertes, combustibles ni agroquímicos.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

Efecto de larga duración: Carbono estable por más de 100 años: beneficio que permanece en el suelo.

PRESENTACIONES

Sacos de polipropileno de 10, 20, 40 y 50 kg · big bags de polipropileno tejido de 500 y 1.000 kg · bolsas plásticas de 500 y 1.000 g.

DATOS REGULATORIOS Y LOGÍSTICA

- **Registro de Venta ICA:** N.º 14623, expedido el 29 de mayo de 2026, vigencia indefinida.
- **Grupo:** acondicionador inorgánico para aplicación al suelo.
- **Uso específico aprobado:** acondicionador inorgánico para aplicación al suelo, según recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo, con base en el análisis de suelos o del tejido foliar.
- **Formulación:** polvo seco, insoluble en agua. Color negro intenso, olor ligeramente ahumado.
- **Densidad aparente / granulometría:** 0,61 g/cm³
- **Categoría toxicológica:** no aplica. Producto no clasificado como peligroso bajo criterios SGA.
- **Carencia / reingreso:** no aplica, producto de aplicación edáfica sin actividad biocida / una vez asentado o incorporado el material.
- **Fitotoxicidad:** no se han observado efectos fitotóxicos en las dosis de orientación indicadas; probar en área reducida en cultivo, variedad o suelo nuevo.
- **No objetivo:** sin efectos declarados; evitar la deriva de polvo hacia cuerpos de agua.
- **Normativa:** Resolución ICA 150 de 2003 y Resolución ICA 968 de 2010 · etiquetado según NTC 40 · hoja de seguridad según NTC 4435 y Decreto 1496 de 2018 · definiciones según NTC 1927.
- **Sostenibilidad:** producto obtenido por valorización de un residuo agroindustrial de la cadena de palma de aceite.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · NIT 901.377.064-8 · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia

direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 3118882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.



BIOCHAR BLEND

Acondicionador Orgánico de Suelos

Versión 2.0 | Abril 2026

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Insumo regenerativo premium compuesto por biochar de alta calidad producido mediante pirólisis controlada y compost enriquecido. Diseñado para mejorar de forma sostenible la estructura, funcionalidad y resiliencia del suelo, optimizando recursos hídricos y nutricionales.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

7.33

pH
pH Neutro

44.5

meq/100g
CIC

5.50

%P/P
C. Orgánico

8.03

ratio
Relación C/N

0.69

%
Nitrógeno Orgánico

0.93

% P/P
Fósforo total

0.65

% P/P
Potasio

24.01

% SiO₂
Silicio total



PARÁMETRO DESTACADO: CIC 44.50 meq/100g

Valor excepcional — 2x mayor que compost convencional y 3x mayor que biochar puro.
Máxima retención de nutrientes, menor lixiviación, mayor eficiencia de fertilizantes.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

- 1 Retención de Agua Superior** Reduce estrés hídrico • Menor riego • Ideal zonas secas
- 2 Nutrición Optimizada** Liberación gradual N-P-K • Alto silicio (24.01%) • Menor fertilización
- 3 Activación Biológica** C/N óptimo (8.03) • pH neutro (7.33) • Estimula microbiota
- 4 Recuperación de Suelos** Restaura materia orgánica • Descompacta • Captura carbono

PERFIL NUTRICIONAL COMPLETO

PARÁMETRO	VALOR	BENEFICIO AGRONÓMICO
Nitrógeno Total (N)	0.69%	99% orgánico - liberación lenta
Nitrógeno Orgánico	0.69%	Disponibilidad gradual y sostenida
Fósforo	0.93%	Desarrollo radicular y floración
Potasio	0.65%	Calidad de fruto y resistencia
Silicio	24.01%	Fortalece tejidos, resistencia plagas
Sodio	0.30%	Bajo contenido - seguro para suelos
Carbono Orgánico	5.50%	Aporte de materia orgánica estable

GARANTÍA DE SEGURIDAD ✓ SEGURO PARA USO AGRÍCOLA

As: 0.36 mg/kg	(límite: <41)	Cd: 0.49 mg/kg	(límite: <39)	Cr: 87.75 mg/kg	(límite: <1200)
Hg: <5.0 mg/kg	(límite: <17)	Ni: 22.66 mg/kg	(límite: <420)	Pb: 12.93 mg/kg	(límite: <20)

CERTIFICACIONES Y ANÁLISIS

- Informe de Ensayo Dr. Calderón Labs (CC-38909-1, CC-39458)
- Laboratorio acreditado ICA - Registro LB0000112022 (vigente 2032)
- Certificado Negocios Verdes del Meta - Cormacarena
- Métodos NTC 5167, NTC 234, NTC 202

PRESENTACIÓN	
Apariencia: Producto color café oscuro	Almacenamiento: Lugar seco
Empaque: Bolsas de 20-25 kg A granel	Vida útil: Indefinida

COMPROMISO SOSTENIBLE
Nuestro biochar es producido a partir de residuos agroindustriales, transformando desechos en un recurso de alto valor ambiental. Cada aplicación contribuye a:
- Secuestro de carbono a largo plazo - Reducción de emisiones de gases invernadero - Mejora de suelos degradados - Economía circular en la agroindustria

Sirius Char (F)

MATERIAL FILTRANTE · BIOCHAR · RESULTADOS PRELIMINARES

Biochar obtenido por pirólisis controlada de cascarilla de palma de aceite, ofrecido como medio de contacto para biofiltros y humedales construidos. Es una matriz carbonosa microporosa, químicamente estable y de reacción alcalina, con número de yodo medido de 282 mg/g.

642,6 m ² /g ÁREA SUPERFICIAL medida por CO ₂	0,258 cm ³ /g MICROPORO volumen de microporo	282 mg/g NÚMERO DE YODO base seca · UNAL Medellín	0,20 RELACIÓN H/C material altamente aromatizado
---	---	---	--

PROPIEDADES RELEVANTES PARA SU USO COMO MEDIO FILTRANTE

 282 mg I/g

Estructura microporosa

Número de yodo de 282 mg/g en base seca, sobre una estructura de 642,6 m²/g de área superficial por CO₂ y 0,258 cm³/g de volumen de microporo. La remoción de un contaminante concreto requiere ensayo sobre esa corriente.

 9,81

Reacción alcalina

Con un pH de 9,81 en pasta de saturación y una equivalencia de carbonato de calcio de 6,76 %, la superficie es alcalina: el comportamiento consistente con la captura de gases ácidos observada en campo frente al sulfuro de hidrógeno.

INSTALACIÓN Y MEDICIÓN EN CAMPO

RESULTADOS PRELIMINARES

Remoción de H₂S en biogás · planta de Guaicaramo

1.681 ppm H ₂ S ENTRADA AL BIOFILTRO	920 ppm H ₂ S ENTRADA AL FILTRO DE BIOCHAR	168 ppm H ₂ S SALIDA DEL FILTRO DE BIOCHAR
--	--	--

REDUCCIÓN EN LA ETAPA DE BIOCHAR 82 % de 920 a 168 ppm · el 1.681 ppm de entrada corresponde al tren completo, no a este filtro

El material opera como lecho de contacto dentro de un tanque cilíndrico de fibra de vidrio, cerrado y sellado con neopreno, instalado como **segunda etapa** a la salida del filtro existente. El gas desciende por la línea exterior, se reparte en **dos boquillas en la base** del tanque, asciende a través del lecho de biochar y sale por la conexión superior hacia la línea de retorno. El arrastre lo produce un blower aguas abajo, que envía el biogás a la generadora.

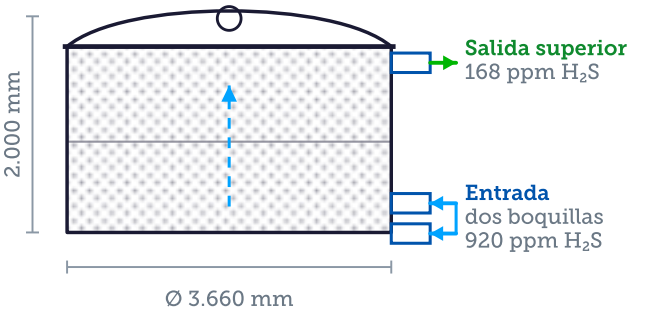
Diámetro	3,66 m	Altura	2,00 m
Volumen del recipiente	≈ 21 m ³	Carga de biochar (estimada)	≈ 5 t
Sentido de flujo	ascendente	Caudal de gas	800 m ³ /h
Velocidad superficial	≈ 76 m/h		

Cotas según croquis de fabricación; la carga de material es una estimación de planta. La velocidad superficial es un valor derivado de esas cotas, no un parámetro de diseño. La altura efectiva del lecho y el tiempo de contacto quedan pendientes de confirmar la carga real: con el tanque lleno el contacto en lecho vacío sería del orden de 90 s.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Número de yodo	282 mg/g	Área superficial (CO ₂)	642,6 m ² /g	Volumen de microporo	0,258 cm ³ /g
Relación molar H/C orgánico	0,20	pH en pasta de saturación	9,81	Densidad aparente	0,61 g/cm ³

Fuente: biochar por pirólisis de cascarilla de palma de aceite.
Aspecto: polvo seco negro intenso, insoluble en agua, olor ligeramente ahumado.



Lecturas puntuales del tren de tratamiento en operación, con un caudal de 800 m³/h: no son un ensayo normalizado de laboratorio, no hay réplica ni método analítico declarado y no se hizo seguimiento de la saturación del lecho. Corresponden a las condiciones de esa instalación y no constituyen una especificación de desempeño para otras corrientes.

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA CERTIFICADA

PARÁMETRO	RESULTADO
Número de yodo (base seca)	282 mg/g
Carbono fijo (base seca)	85 %
Carbono orgánico total	81,7 – 82,2 %
Área superficial (CO ₂)	642,6 m ² /g
Volumen de microporo	0,258 cm ³ /g
Relación molar H/C orgánico	0,20
Equivalencia CaCO ₃	6,76 %

Estabilidad del material

La relación molar H/C orgánico de **0,20** —inferior a 0,40 bajo los criterios de clasificación de biochar— corresponde a material altamente aromatizado y de alta persistencia química. La resistencia mecánica del lecho en operación no ha sido ensayada.

Muestra analizada

Los resultados corresponden a la muestra remitida al laboratorio, preparada según el método de cada ensayo. La granulometría del material cargado en un lecho puede diferir de la de la muestra analizada; cuando el dato de granulometría sea determinante para el proyecto, debe ensayarse sobre el material a instalar.

SEGURIDAD Y MANEJO

Peligro relevante: polvo fino de carbono en suspensión. Manéjese como polvo combustible: evitar nubes de polvo en espacios confinados y toda fuente de ignición.

Protección: mascarilla para material particulado P2 o superior, gafas de seguridad, guantes, ropa de manga larga y botas de seguridad.

Precauciones: evitar la generación e inhalación de polvo y ventilar adecuadamente. No comer, beber ni fumar durante la manipulación.

Primeros auxilios: inhalación, llevar al aire fresco; piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con abundante agua; ingestión, enjuagar la boca sin inducir el vómito. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha. Línea Nacional de Toxicología: 018000-916012.

Material saturado: el lecho fuera de servicio retiene los compuestos captados. **Sirius puede encargarse del retanqueo**, entregando la carga nueva y retirando el material saturado para su gestión. Si la disposición la asume el cliente, debe hacerse según la naturaleza de la corriente tratada y la legislación aplicable. No incinerar.

ALMACENAMIENTO Y PRESENTACIONES

- Lugar seco, fresco y ventilado, protegido de la humedad y de fuentes de calor o ignición.
- Empaques cerrados, correctamente etiquetados y estibados sobre superficie seca.
- Prevenir la acumulación de polvo en ambientes confinados.
- No almacenar junto a oxidantes fuertes ni combustibles; mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

PRESENTACIONES

Big bags de polipropileno tejido de 500 kg. Otros volúmenes y granulometrías para lecho filtrante se acuerdan por proyecto.

Marco normativo: se ofrece como material filtrante; no se ampara en el Registro de Venta ICA del uso agrícola.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · NIT 901.377.064-8 · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 3118882058 · Acompañamiento técnico en la caracterización y el seguimiento del lecho instalado.



Sirius Bacter

INOCULANTE BIOLÓGICO · BIOFERTILIZANTE

Consortio líquido de tres bacterias promotoras del crecimiento vegetal. Nutre el cultivo por fijación biológica de nitrógeno, solubilización de fósforo y producción de reguladores naturales de crecimiento. Se aplica al suelo por drench, riego o aspersión dirigida a la zona radicular.

1×10⁸

CONCENTRACIÓN

UFC/mL consorcio

3

CONSORCIO

especies bacterianas

20

PRESENTACIONES

litros

90

VIDA ÚTIL

días desde fabricación

CÓMO ACTÚA EN LA RIZOSFERA



Fijación biológica de nitrógeno

Azotobacter chroococcum y *Azospirillum brasilense* reducen el N₂ atmosférico a formas amoniacales asimilables, complementando el fertilizante nitrogenado.



Solubilización de fósforo

Pseudomonas fluorescens libera ácidos orgánicos y fosfatasas que movilizan el fósforo fijado en el suelo hacia formas disponibles para la raíz.



Promoción del crecimiento radicular

Las tres especies producen auxinas que estimulan la emisión de raíces secundarias y pelos radiculares, ampliando la superficie de absorción.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Azospirillum brasilense

Fijación de nitrógeno y producción de auxinas

Azotobacter chroococcum

Fijación de nitrógeno atmosférico de vida libre

Pseudomonas fluorescens

Solubilización de fósforo y colonización radicular

Consortio total: 1×10⁸ UFC/mL (1×10¹¹ UFC/L) **Pureza:** mínimo 95%, libre de patógenos **Aditivos:** protectantes, agua y estabilizantes.

VENTANA DE APLICACIÓN

APLICAR	EVITAR	NO APLICAR	APLICAR
12 a.m.	7 a.m.	10 a.m.	4 p.m. 12 a.m.

Las células bacterianas son organismos vivos sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de mayor demanda nutricional.

< 28 °C
temperatura al aplicar

> 70 %
humedad relativa

4 h
sin lluvias fuertes

Aplicar siempre sobre suelo húmedo o acompañar con riego ligero posterior: el consorcio requiere agua libre para establecerse en la rizosfera. En riego por goteo, inyectar en el último tercio del ciclo.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01 Equipo limpio, sin residuos de químicos, bactericidas o fungicidas.	02 Agite el envase antes de medir: las células sedimentan.	03 Mida la dosis correspondiente al área a tratar.	04 Prediluya en 1 L de agua limpia hasta suspensión homogénea.	05 Complete el volumen total con agitación constante.	06 Aplique dentro de las 4 h. No guarde mezcla sobrante.
--	--	--	--	---	--

Agua: limpia, pH 6,0 – 7,0, no clorada. Si es de acueducto, dejar reposar 24 horas antes de usar.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

CULTIVO	MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN	DOSIS	FRECUENCIA
Palma de aceite	Plantas adultas: drench al plato.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 30 días
Solanáceas	Aspersión dirigida a la base o riego por goteo.	3,0 – 6,0 L/ha	Cada 20 días
Frutales	Aplicar al área de goteo durante floración y llenado de fruto.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 20 días
Hortalizas	Drench o riego por goteo en presiembra, siembra y postrasplante.	1,0 L/ha	Cada 20 días
Cereales	Incorporar al suelo antes de la siembra. Refuerzo en amacolle, hoja bandera y floración.	2,0 – 3,0 L/ha	3 aplicaciones
Pastos y forrajeras	Aspersión al suelo después de corte o pastoreo.	1,0 – 2,0 L/ha	Cada 30 días

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura de las especies. No corresponden a ensayos de eficacia aprobados. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar

15 – 30 °C

> 35 °C

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, bactericidas, combustibles ni fertilizantes.
- Una vez abierto, utilizar el contenido dentro de las 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y buscar atención médica. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha.

Envases: no incinerar. Triple lavado incorporando el agua a la mezcla, inutilizar el envase y entregarlo al programa de posconsumo. El producto vencido puede incorporarse al suelo o a compostaje; no verter en fuentes de agua.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con *Trichoderma* ni con otros compuestos fúngicos

Los hongos de rápida colonización desplazan a las bacterias del consorcio. Separar las aplicaciones y usar equipo dedicado o previamente lavado.

No se declaran compatibilidades específicas con otros insumos agrícolas.

DATOS REGULATORIOS Y LOGÍSTICA

- **Grupo:** agente microbial para control de enfermedades.
- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** sin efectos declarados; evitar aplicación directa sobre colmenas y cuerpos de agua.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 3118882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.



Trichoderma harzianum

AGENTE MICROBIAL PARA CONTROL DE ENFERMEDADES

Bioinsumo formulado a base del hongo antagonista *Trichoderma harzianum* en suspensión concentrada. Se emplea en programas de manejo integrado de enfermedades causadas por hongos fitopatógenos habitantes del suelo, y en el acondicionamiento biológico de la rizosfera. Se aplica al suelo, en drench, por sistema de riego o en tratamiento de semilla y material de propagación.

1x10⁸

CONCENTRACIÓN
conidias viables/mL

SC

FORMULACIÓN
suspensión concentrada

20

PRESENTACIONES
litros

90

VIDA ÚTIL
días desde fabricación

MODO DE ACCIÓN SOBRE EL PATÓGENO



Micoparasitismo

Reconoce la hifa del patógeno, se enrolla sobre ella y penetra la pared celular.



Enzimas líticas

Secreta quitinasas, glucanasas y proteasas que degradan la pared celular fúngica.



Competencia

Coloniza rápidamente la rizosfera y compite por espacio, nutrientes y exudados radiculares.



Antibiosis

Produce metabolitos que inhiben el desarrollo de hongos competidores.

La colonización radicular por *Trichoderma* se asocia además con estímulo del desarrollo de raíces y con activación de respuestas de defensa de la planta. La expresión de cada mecanismo en campo depende de las condiciones de suelo, humedad, temperatura y presión de inóculo del patógeno.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo

Conidias viables de *Trichoderma harzianum*
Rifai

Concentración

1x10⁸ conidias viables/mL (1x10¹¹
por litro)

Pureza microbiológica

Mínimo 95%, libre de
contaminantes y patógenos

Aditivos: protectantes, agua y estabilizantes de grado. **Aspecto:** verde oliva a amarillo verdoso, olor terroso característico.

VENTANA DE APLICACIÓN

APLICAR	EVITAR	NO APLICAR	APLICAR
12 a.m.	7 a.m.	10 a.m.	4 p.m. 12 a.m.

Las conidias son estructuras vivas sensibles a la radiación ultravioleta y a la desecación. **Aplicar después de las 4:00 p.m. o antes de las 7:00 a.m.** es determinante para conservar la viabilidad en campo. Puede aplicarse en cualquier época del año, priorizando el inicio de temporada lluviosa y las etapas de establecimiento del cultivo.

< 28 °C temperatura al aplicar	> 70 % humedad relativa
4 h sin lluvias fuertes	

En aplicaciones al suelo, aplicar sobre suelo húmedo o acompañar con riego ligero posterior para favorecer el establecimiento. Aplicación preventiva: antes o al inicio de la presión de la enfermedad.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

01 Recipiente y equipo limpios, sin residuos de fungicidas.	02 Agite el envase antes de medir: las conidias sedimentan.	03 Mida la dosis correspondiente al área a tratar.	04 Prediluya en 1 L de agua limpia hasta suspensión homogénea.	05 Complete el volumen total con agitación constante.	06 Aplique dentro de las 4 h. No guarde mezcla sobrante.
---	---	--	--	---	--

Agua: limpia, pH 5,5 – 7,0, no clorada. Si es de acueducto, dejar reposar 24 horas antes de usar.

ORIENTACIÓN DE DOSIFICACIÓN

DOSIS ÚNICA PARA TODOS LOS CULTIVOS	1,0 – 1,5 L/ha	Aplicaciones por ciclo, según monitoreo preventivo, antes o al inicio de la presión de la enfermedad
-------------------------------------	----------------	--

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO Y FORMA DE APLICACIÓN	CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO Y FORMA DE APLICACIÓN
Palma de aceite	Phytophthora spp., pudriciones radiculares · Drench al plato.	Papa	Rhizoctonia spp., Phytophthora spp. · Tratamiento de semilla y drench al surco.
Plátano y banano	Llagas radiculares, Fusarium spp. · Drench al sitio de siembra y en corona.	Tomate y hortalizas	Rhizoctonia, Pythium, Fusarium · Drench o riego por goteo en pre y postrasplante.
Aguacate	Phytophthora spp., Pythium spp. · Drench al área de goteo.	Flores y follajes	Fusarium, Rhizoctonia, Pythium · Drench a cama. Desinfección biológica de sustrato.
Cítricos	Fusarium, Colletotrichum, Alternaria spp. · Drench al suelo. Aspersión foliar en follaje bajo.	Forestales y viveros	Damping-off, Pythium, Fusarium · Riego de sustrato antes y después del repique.
Café	Pudriciones en semillero, llagas radiculares · Riego de germinador y drench al almácigo.	Forrajeras	Pudrición del cuello · Incorporación al suelo previa a la siembra.
Arroz	Rhizoctonia spp., Sarocladium spp. · Incorporación al suelo y aspersión dirigida a la base.		

Rangos de orientación técnica basados en experiencia de campo de Sirius Regenerative Solutions y literatura de la especie. No corresponden a ensayos de eficacia aprobados por el ICA. Se recomienda validar en lote piloto antes de la aplicación extensiva.

ALMACENAMIENTO

No congelar	15 – 30 °C	> 35 °C
-------------	------------	---------

- Lugar fresco, seco, ventilado y sin exposición solar directa.
- Envase cerrado, en posición vertical y en su empaque original.
- No almacenar junto a agroquímicos, fungicidas, combustibles ni fertilizantes.
- Una vez abierto, utilizar el contenido dentro de las 24 horas.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos.

SEGURIDAD Y MANEJO

Protección: guantes de nitrilo o caucho, gafas de seguridad, mascarilla N95 o superior, ropa de manga larga y botas.

Precauciones: evitar contacto con piel y ojos e inhalación de aerosoles. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Lavarse manos y rostro al terminar. Mantener alejado de calor, chispas o fuego.

Primeros auxilios: piel, lavar con agua y jabón; ojos, enjuagar 15 minutos con párpados abiertos; inhalación, trasladar a lugar ventilado; ingestión, no inducir vómito y buscar atención médica. Si persiste la molestia, consultar a un médico presentando esta ficha.

Envases: no incinerar. Triple lavado incorporando el agua a la mezcla, inutilizar el envase y entregarlo al programa de posconsumo. El producto vencido puede incorporarse al suelo o a compostaje; no verter en fuentes de agua.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia
direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 311 8882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.

COMPATIBILIDAD

No mezclar en tanque con otras bacterias

Por su alta capacidad de colonización, *Trichoderma harzianum* puede desplazar a otros microorganismos benéficos dentro de la mezcla. Aplicar siempre en tanque independiente, con equipo dedicado o previamente lavado, y separar las aplicaciones.

No mezclar con fungicidas químicos. El ingrediente activo es un hongo vivo y los fungicidas de amplio espectro lo inactivan.

No se declaran compatibilidades específicas con otros insumos agrícolas.

DATOS REGULATORIOS Y LOGÍSTICA

- **Grupo:** agente microbioal para control de enfermedades.
- **Formulación:** suspensión concentrada (SC) líquida, dispersable con agitación.
- **Carencia / reingreso:** 0 días / una vez seca la aplicación, o 4 h después.
- **Fitotoxicidad:** no fitotóxico en las dosis indicadas; probar en área reducida en cultivo o variedad nueva.
- **No objetivo:** sin efectos declarados; evitar aplicación directa sobre colmenas y cuerpos de agua.
- **Sostenibilidad:** biodegradable, por fermentación de materias primas naturales; apto para producción orgánica y regenerativa.

ENTREGAS FRACCIONADAS

Producto biológico vivo: el despacho se programa en entregas fraccionadas acordadas con el cliente según el cronograma de aplicación en finca. No se recomienda acumular inventario.